

SPRINT 2

**Bases de dades relacionals i introducció a
SQL**

Erik Subirats Cruz

NIVELL 1 ★

EXERCICI 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

He importat primer el document *estructura_dades* a MySQL Workbench i he executat quatre accions:

```
1 -- Creamos la base de datos
2 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions;
3 • USE transactions;
4
5 -- Creamos la tabla company
6 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
7     id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
8     company_name VARCHAR(255),
9     phone VARCHAR(15),
10    email VARCHAR(100),
11    country VARCHAR(100),
12    website VARCHAR(255)
13 );
14
15
16 -- Creamos la tabla transaction
17 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
18     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
19     credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
20     company_id VARCHAR(20),
21     user_id INT REFERENCES user(id),
22     lat FLOAT,
23     longitude FLOAT,
24     timestamp TIMESTAMP,
25     amount DECIMAL(10, 2),
26     declined BOOLEAN,
27     FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
28 );
```

Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	01:00:49	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions	1 row(s) affected
✓ 2	01:00:53	USE transactions	0 row(s) affected
✓ 3	01:00:55	CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_name VARCHAR(255), phone VARCHAR(15), email VARCHAR(100), country VARCHAR(100), website VARCHAR(255)	0 row(s) affected
✓ 4	01:00:57	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id), company_id VARCHAR(20), user_id INT REFERENCES user(id), lat FLOAT, longitude FLOAT, timestamp TIMESTAMP, amount DECIMAL(10, 2), declined BOOLEAN, FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)	0 row(s) affected

Podem observar que amb la primera ordre es crea la base de dades 'transitions'. Amb *USE* confirmem que s'ha creat. Tot seguit, he executat els dos *CREATE TABLE* per formar les taules 'company' i 'transaction', amb les seves respectives columnes i especificacions.

A continuació, he importat el segon document *dades_introduir_sprint2* per afegir tots els valors a les taules:

```
10119 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3CE07C4D-F2D4-4644-9065-4C15ED533C87', 'CcS-8958', 'b-2602', '4377', '52.52362821165495', '13.396697652965658', '2019-05-28 00:52:47', '586.59', '0');
10120 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('72546752-C2F6-4E5A-886B-EAD90604F694', 'CcS-8064', 'b-2406', '3483', '38.71075217569194', '9.140567226188203', '2015-07-31 00:39:34', '465.84', '0');
10121 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('823640C5-AA7E-4B79-B3F2-2219281415D8', 'CcS-7503', 'b-2406', '2922', '60.28934771247614', '18.76882418850157', '2018-09-22 03:53:49', '584.2', '0');
10122 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('29063BCD-1886-4E89-ACED-D2E18F244364', 'CcS-6062', 'b-2374', '1481', '59.60641933026106', '16.55922247375924', '2017-08-12 06:00:31', '321.92', '0');
10123 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('989054DB-E9E1-40B5-8A25-20CB1DEB1140', 'CcS-5352', 'b-2350', '771', '40.42375037246781', '3.710705044789721', '2022-03-27 03:48:02', '288.08', '0');
10124 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('7733BCDA-5EBF-41A3-90CE-FD74033A7C6A', 'CcS-5097', 'b-2358', '516', '51.839545888639', '19.15917958739854', '2020-02-29 15:45:58', '181.6', '0');
10125 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('DF27ABD1-13A2-4AE1-8E65-74103F165A10', 'CcS-5755', 'b-2550', '1174', '40.4261215551881', '3.7120990532655775', '2016-10-29 23:40:08', '115.16', '0');
10126 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('5A980850-2921-4191-87B0-DB0D053C30BA', 'CcS-5537', 'b-2254', '956', '29.418482205444995', '98.4840195248285', '2018-09-26 21:09:18', '352.23', '0');
10127 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('FBC7857A-E4BE-497B-AB14-F51C1D4AD97E', 'CcU-4345', 'b-2530', '74', '32.779197396813444', '96.79150235991872', '2022-05-30 09:03:48', '239.51', '0');
10128 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('16C3BD53-1A6C-4262-9390-C68F95F13C03', 'CcS-6683', 'b-2434', '2102', '51.73306613035375', '5.308077571114355', '2024-11-08 13:15:33', '482.84', '0');
10129 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3D39E00C-1F9D-42AE-B0F5-C435D729F81C', 'CcS-7048', 'b-2318', '2467', '55.1650350289411', '3.07516044173137', '2015-07-15 06:14:25', '137.81', '0');
10130 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('E183116A-6B3A-412C-87CE-A1DFD26362B3', 'CcS-9080', 'b-2374', '4499', '39.29327758728517', '8.207763975762116', '2019-01-29 13:47:29', '121.91', '0');
10131 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('55FF0A2A-3141-4378-AEF6-785D515A664E', 'CcS-6780', 'b-2538', '2199', '37.33057730970587', '121.89007126456544', '2021-07-30 01:41:23', '285.58', '0');
10132 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('D7AE2C20-8119-4DCE-882A-D6F62CF14065', 'CcS-8141', 'b-2322', '3560', '46.11082171161033', '1.40115297381575', '2021-03-17 04:38:25', '227.7', '0');
10133 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('C312BA55-0FCC-4623-A822-22E26504255B', 'CcS-8255', 'b-2406', '3674', '40.41238371019328', '3.70044737539298', '2019-12-25 06:06:45', '92.65', '0');
10134 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3EFB1984-E1FC-4F43-8A9C-4E89ACD86605', 'CcS-5277', 'b-2262', '696', '46.7808587652974', '2.295298427575798', '2019-05-22 04:18:12', '541.52', '0');
10135
```

Action	Time	Message	Duration / Fetch
100098	01:27:24	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('55FF0A2A-3141-4378-AEF6-...	1 row(s) affected 0.015 sec
100099	01:27:24	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('D7AE2C20-8119-4DCE-882A-...	1 row(s) affected 0.000 sec
100100	01:27:24	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('C312BA55-0FCC-4623-A822-...	1 row(s) affected 0.000 sec
100101	01:27:24	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined) VALUES ('3EFB1984-E1FC-4F43-8A9C-...	1 row(s) affected 0.015 sec

L'operació ha trigat uns quants minuts, ja que hi ha més de cent mil files. Ara, la base de dades està completament llesta per a utilitzar.

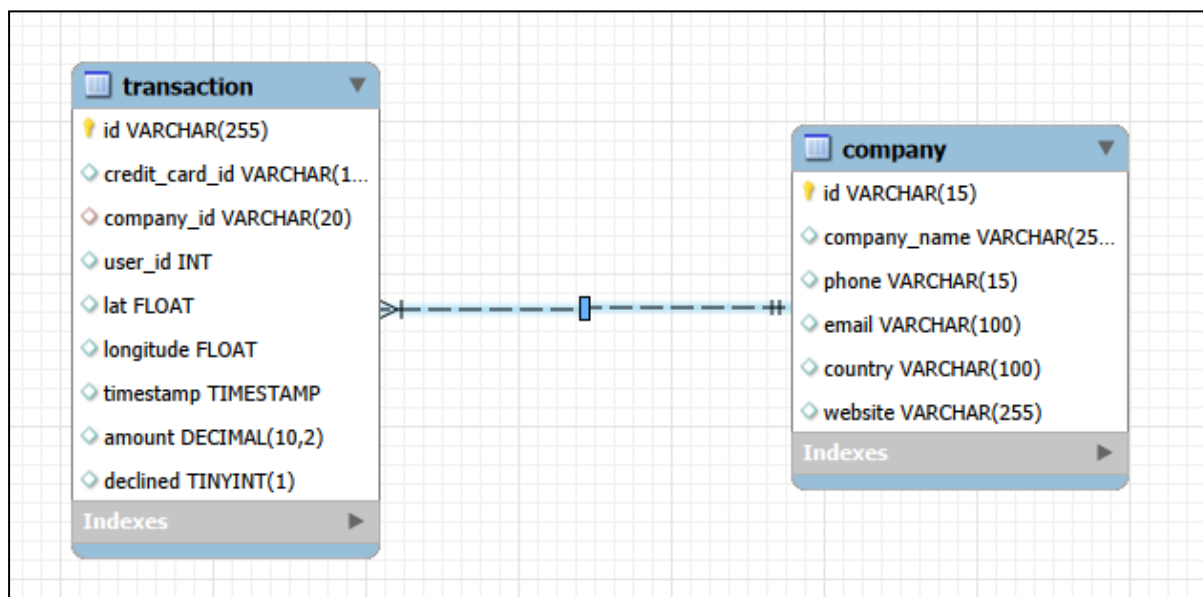
Però abans de fer-ne ús, és recomanable fer un ullada a les diferents taules i variables que existeixen. A la taula *company*, totes les dades introduïdes són del tipus VARCHAR (cadena de text o *string*), cadascuna amb una llargada determinada. La clau primària (PK) d'aquesta taula és l'*id*, que identifica de manera única cada companyia.

Per la seva banda, a la taula *transaction* cada fila representa una transacció única, identificada per la seva clau primària (PK) *id*. Aquesta taula conté diverses columnes amb diferents tipus de dades, no només VARCHAR:

- ➔ INT: *user_id* només permet números sencers (per exemple, 19543).
- ➔ FLOAT: *lat* i *longitude* requereixen de valors decimals (per exemple, -113.503).
- ➔ TIMESTAMP: *timestamp* registra la data i hora exactes de la transacció (per exemple, 2017-07-18 07:52:02).
- ➔ DECIMAL(10, 2): *amount* emmagatzema quantitats econòmiques amb precisió de dos decimals.
- ➔ TINYINT(1): *declined* és un valor boolean, és a dir, 1 indica que la transacció ha estat declinada i 0 que no ho ha estat.

El següent pas ha estat analitzar la relació entre les dues taules creades. Com que només hi ha dues taules (*company* i *transaction*) i cada una té la seva clau primària, la relació principal és senzilla: una companyia pot tenir moltes transaccions, però cada transacció només pertany a una companyia. Per tant, podem concloure que la taula *transaction* estableix una relació 1:N amb la taula *company*.

Per visualitzar aquesta relació, he utilitzat la funció **Reverse Engineer** de MySQL Workbench per generar el diagrama Entitat-Relació. El diagrama mostra clarament les dues taules, les columnes, les claus primàries i les claus foranes:



Gràcies al diagrama, és més visual i fàcil d'entendre aspectes com que la columna *company_id* és una clau forana (FK) que fa referència a la columna *id* de la taula *company*.

EXERCICI 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```

00136 #####NIVELL 1
00137 ##EXERCICI 2: Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:
00138 #Llistat dels països que estan generant vendes.
00139 • SELECT DISTINCT c.country AS countries_with_sales
00140 FROM company c
00141 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
00142 WHERE t.declined = 0;
00143
  
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

countries_with_sales
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany

Result 12 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
20	13:30:04	SELECT DISTINCT c.country AS countries_with_sales FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE t.declined = 0	15 row(s) returned

- Des de quants països es generen les vendes.

```

00144 #Des de quants països es generen les vendes.
00145 • SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS total_countries_with_sales
00146 FROM company c
00147 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
00148 WHERE t.declined = 0;
00149

```

Result Grid

total_countries_with_sales
15

Result 17 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
25	13:33:12	SELECT COUNT(DISTINCT c.country) AS total_countries_with_sales FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE t.declined = 0;	1 row(s) returned

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

00150 #Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
00151 • SELECT
00152 c.company_name AS biggest_sales_avg_company,
00153 ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_sales
00154 FROM company c
00155 JOIN transaction t ON c.id = t.company_id
00156 WHERE t.declined = 0
00157 GROUP BY c.id, c.company_name
00158 ORDER BY AVG(t.amount) DESC
00159 LIMIT 1;
00160

```

Result Grid

biggest_sales_avg_company	avg_sales
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 15 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
23	13:32:25	SELECT c.company_name AS biggest_sales_avg_company, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_sales FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id WHERE t.declined = 0 GROUP BY c.id, c.company_name ORDER BY AVG(t.amount) DESC LIMIT 1;	1 row(s) returned

EXERCICI 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

Utilitzant /N/:

```

00161  ##EXERCICI 3: Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):
00162  #Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.
00163  • SELECT *
00164  FROM transaction t
00165  WHERE t.declined = 0
00166  AND t.company_id IN (
00167      SELECT DISTINCT(c.id)
00168      FROM company c
00169      WHERE c.country = 'Germany'
00170  );
00171

```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB...	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA...	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB7...	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8...	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C...	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04A...	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-5589631462...	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0

transaction 19 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
27	13:33:50	SELECT * FROM transaction t WHERE t.declined = 0 AND t.company_id IN (SELECT DISTINCT(c.id) FROM company c WHERE c.country = 'Gema...	13269 row(s) returned

Utilitzant EXISTS:

```

00172  #Amb EXISTS
00173  • SELECT *
00174  FROM transaction t
00175  WHERE t.declined = 0
00176  AND EXISTS (
00177      SELECT 1
00178      FROM company c
00179      WHERE c.id = t.company_id
00180      AND c.country = 'Germany'
00181  );
00182

```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB...	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA...	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB7...	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8...	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C...	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04A...	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-5589631462...	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0

transaction 20 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
28	13:33:51	SELECT * FROM transaction t WHERE t.declined = 0 AND t.company_id IN (SELECT DISTINCT(c.id) FROM company c WHERE c.country = 'Gema...	13269 row(s) returned

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

00183      #Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
00184
00185      • SELECT DISTINCT c.company_name
00186      FROM company c
00187      WHERE EXISTS(
00188          SELECT 1
00189          FROM transaction t
00190          WHERE c.id = t.company_id
00191              AND t.declined = 0
00192              AND t.amount > (
00193                  SELECT AVG(t1.amount)
00194                  FROM transaction t1
00195                  WHERE t1.declined = 0
00196              )
00197      );
00198

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_name
Ac Fermentum Incorporated
Magna A Neque Industries
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated
Ante Iaculis Nec Foundation
Donec Ltd
Sed Nunc Ltd

company 55 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
70	13:50:11	SELECT DISTINCT c.company_name FROM company c WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM transaction t WHERE c.id = t.company_id AND t.decline...	100 row(s) returned

En aquest cas, he optat per utilitzar *EXISTS* perquè amb *IN* perdia la connexió mentre processava l'acció, segurament perquè la *query* era massa pesada.

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```

00196      #Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
00197      • SELECT company_name
00198      FROM company
00199      WHERE id NOT IN (
00200          SELECT company_id
00201          FROM transaction
00202          WHERE declined = 0
00203      );
00204

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_name

company 23 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
35	13:37:46	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN (SELECT company_id FROM transaction WHERE declined = 0)	0 row(s) returned

NIVELL 2

EXERCICI 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
0205 #####NIVELL 2
0206 ##EXERCICI 1:Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.
0207 • SELECT DATE(timestamp) AS date,
0208 SUM(amount) AS total_sales
0209 FROM transaction
0210 WHERE declined = 0
0211 GROUP BY DATE(timestamp)
0212 ORDER BY total_sales DESC
0213 LIMIT 5;
0214
```

date	total_sales
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 27

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
39	13:39:02	SELECT DATE(timestamp) AS date, SUM(amount) AS total_sales FROM transaction WHERE declined = 0 GROUP BY DATE(timestamp) ORDER ...	5 row(s) returned

He utilitzat la funció *DATE()* per extreure només la part de la data del timestamp en format “AAAA-MM-DD” i que no tingui en compte la hora.

EXERCICI 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
0215 ##EXERCICI 2: Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.
0216 • SELECT c.country,
0217 ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_sales
0218 FROM company AS c
0219 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
0220 WHERE t.declined = 0
0221 GROUP BY c.country
0222 ORDER BY avg_sales DESC;
0223
```

country	avg_sales
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39
Spain	260.28
France	259.91

Result 29

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
41	13:39:28	SELECT c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_sales FROM company AS c JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id WHERE t.decl...	15 row(s) returned

EXERCICI 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

```
00224  /*EXERCICI 3: En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute".
00225  Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.
00226  -Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.
00227  -Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
00228  */
00229  #JOIN + SUBCONSULTES
00230  ● SELECT t.id AS transactions_same_country_Non_Institute
00231  FROM transaction t
00232  JOIN company c ON t.company_id = c.id
00233  WHERE t.declined = 0
00234  AND c.company_name <> 'Non Institute'
00235  AND c.country = (
00236      SELECT c1.country
00237      FROM company c1
00238      WHERE c1.company_name = 'Non Institute'
00239  );
00240
```

Result Grid

transactions_same_country_Non_Institute
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC...
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA1...
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43...
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540A...
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB...
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279...
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A8...

Result 31 x

Output

#	Time	Action	Message
43	13:40:05	SELECT t.id AS transactions_same_country_Non_Institute FROM transaction t JOIN company c ON t.company_id = c.id WHERE t.declined = 0 AND c...	12213 row(s) returned

- Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

00241

#NOMÉS SUBCONSULTES

00242

• SELECT t.id AS transactions_same_country_Non_Institute

00243

FROM transaction AS t

00244

WHERE t.declined = 0

00245

AND t.company_id IN (

00246

SELECT c1.id

00247

FROM company c1

00248

WHERE c1.company_name <> 'Non Institute'

00249

AND c1.country = (

00250

SELECT c2.country

00251

FROM company c2

00252

WHERE c2.company_name = 'Non Institute'

00253

)

00254

);

00255

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

	transactions_same_country_Non_Institute
▶	008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC...
	00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA1...
	01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43...
	023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540A...
	02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB...
	02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279...
	02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A8...

transaction 33 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 45	13:40:33	SELECT t.id AS transactions_same_country_Non_Institute FROM transaction AS t WHERE t.declined = 0 AND t.company_id IN (SELECT c1.id ...	12213 row(s) returned

NIVELL 3 ★★

EXERCICI 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
00256 #####NIVELL 3
00257 /*EXERCICI 1:
00258 Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates
00259 : 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.*/
00260 • SELECT
00261     c.company_name,
00262     c.phone,
00263     DATE(t.timestamp) AS date,
00264     t.amount
00265 FROM company AS c
00266 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
00267 WHERE t.declined = 0
00268        AND t.amount BETWEEN 350 AND 400
00269        AND DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
00270 ORDER BY t.amount DESC;
00271
```

company_name	phone	date	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	2018-07-20	356.87

Result 35 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
47	13:40:57	SELECT	c.company_name, c.phone, DATE(t.timestamp) AS date, t.amount FROM company AS c JOIN transaction AS t ON c.id = t.compan... 8 row(s) returned

EXERCICI 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

00272 --EXERCICI 2:

00273 Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanem la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses,

00274 però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys."/

00275 -- List companies with number of transactions and indicate if > 400

00276 • SELECT

00277 c.company_name,

00278 COUNT(t.id) AS total_transactions,

00279 CASE

00280 WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'More than 400'

00281 ELSE '400 or less'

00282 END AS transaction_category

00283 FROM company AS c

00284 LEFT JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id

00285 WHERE t.declined = 0

00286 GROUP BY c.id, c.company_name

00287 ORDER BY total_transactions DESC;

Result Grid

company_name	total_transactions	transaction_category
Ac Fermentum Incorporated	2400	More than 400
Nunc Interdum Incorporated	1599	More than 400
Donec Fringilla PC	1590	More than 400
Mauris Institute	1583	More than 400
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	1581	More than 400
Rutrum Non Inc.	1578	More than 400
Aliquam PC	1573	More than 400

Result 37 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
49	13:41:25	SELECT c.company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions, CASE WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'More than 400' ELSE '400 or less'	100 row(s) returned

En aquesta consulta, mitjançant l'estructura CASE, es crea una nova columna que indica si l'empresa té més de 400 transaccions o 400 o menys. En aquest cas he preferit utilitzar LEFT RIGHT per tenir en compte el cas que hi hagués empreses sense transaccions.